



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

《电路实验》--基本实验

特勒根定理和互易定理

张 峰 教授

上海交通大学电工电子实验教学示范中心



目 录



- 01 - 实验目的
- 02 - 实验原理
- 03 - 实验仪器
- 04 - 实验内容
- 05 - 实验注意事项
- 06 - 实验报告
- 07 - 思考题

实验目的

- 加深对特勒根定理的理解，掌握其适用范围。
- 加深对线性定常网络中互易定理的理解
- 进一步熟悉稳压电源、恒流电源及直流电表的使用。

实验原理

特勒根定理是电路中最普遍的定理，它的不寻常之处在于，特勒根定理的导出只依据基尔霍夫两条定律。因此，不论元件的性质如何，激励的种类如何，特勒根定理总是成立的。

特勒根定理是特勒根于1952年正式提出的。它适用于任何集中参数电路，且与电路的元件性质无关

特勒根定理是可以应用于非线性电路、时变电路的少数几个定理中的一个。

实验原理

□ 特勒根定理 1

对于具有 n 个节点, b 条支路的电路, 假定支路电压、电流**取一致参考方向**, 电路中的支路电压向量 $\mathbf{U}_b = (u_1, u_2, \dots, u_b)^T$ 、支路电流向量 $\mathbf{I}_b = (i_1, i_2, \dots, i_b)^T$ 分别满足KVL和KCL, 则有:

$$\mathbf{U}_b^T \mathbf{I}_b = 0 \quad \text{和} \quad \sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$

特勒根第一定理所表达的是**功率守恒**, 故又称为**特勒根功率定理**。

实验原理

□ 特勒根定理 2

两个集中参数电路 N 和 $\hat{N}$ ，它们分别可以由不同的元件构成，但却有相同的有向图。若二者的支路电压向量和支路电流向量分别用 $u_b = [u_1, u_2, \dots, u_b]^T$ 、 $i_b = [i_1, i_2, \dots, i_b]^T$ 及 $\hat{u}_b = [\hat{u}_1, \hat{u}_2, \dots, \hat{u}_b]^T$ 、 $\hat{i}_b = [\hat{i}_1, \hat{i}_2, \dots, \hat{i}_b]^T$ 来表示，则有：

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0 \quad \text{或} \quad \sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$$

特勒根第二定理是具有相同有向图的两个网络支路电压和支路电流的乘积，虽有功率的量纲，但却未形成真实的功率，故又称特勒根拟功率定理。

实验原理

特勒根定理的**实验线路图**如5.4.1所示：

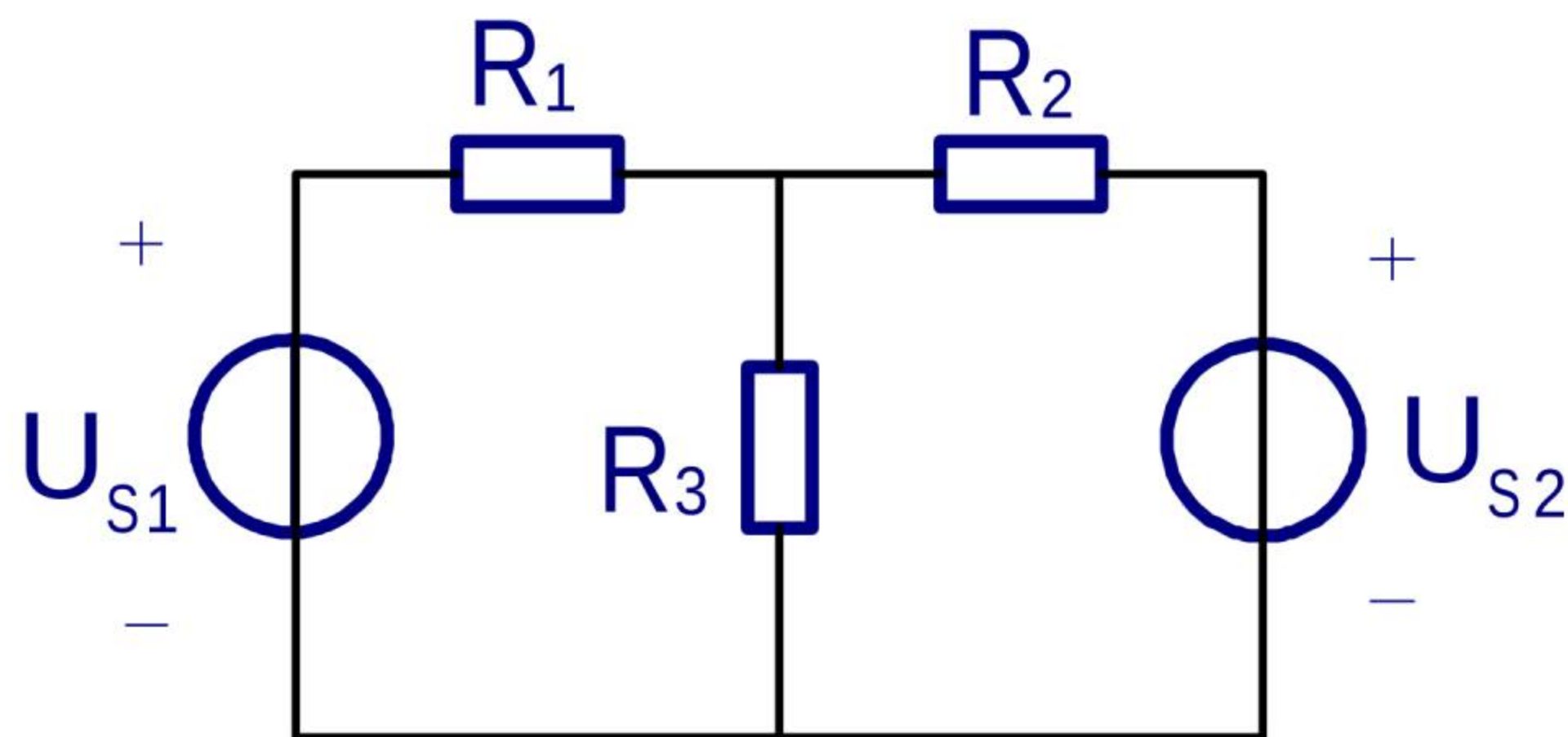


图 5.4.1 特勒根定理的实验电路图

实验原理

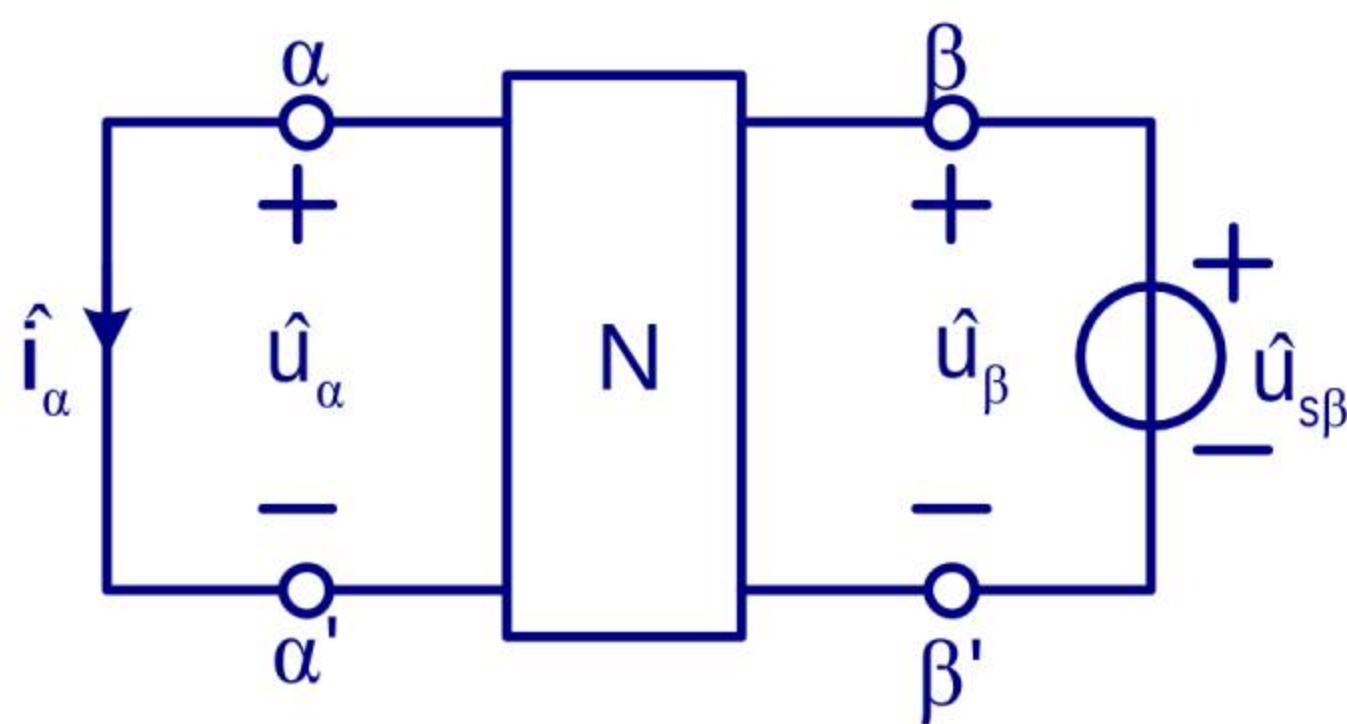
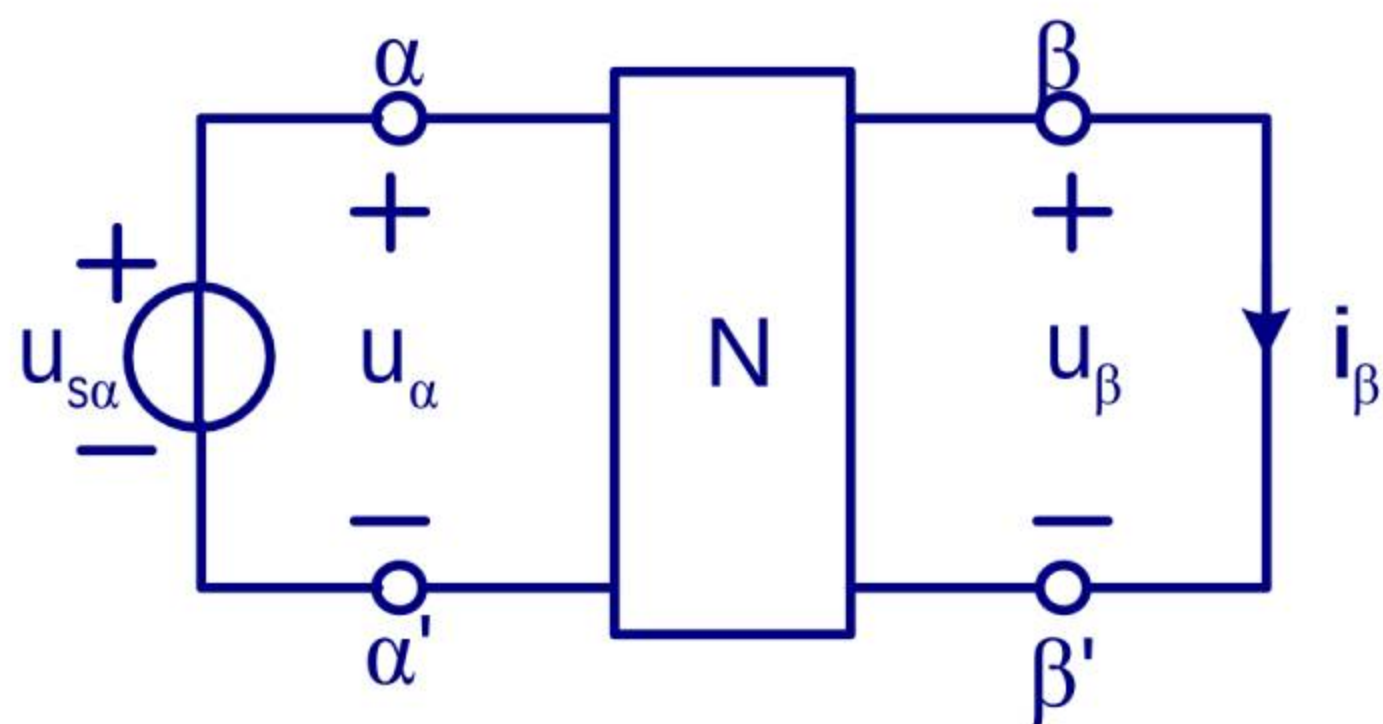
□互易定理表明：一个具有互易性的网络，在单一激励下产生的响应，当激励和响应互换位置时，其比值保持不变。

互易定理的适用范围是比较窄的，它只适用于无源线性非时变电路。如果电路中有独立源或受控源，非线性元件，时变元件等，该电路就不能运用互易定理。这是因为线性非时变电路保证了电路的电阻矩阵和电导矩阵具有对称性，才使互易性得以成立。

实验原理

□ 互易定理 1

对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N,任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$, 如果在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电压,在端口 $\beta\beta'$ 可得到输出电流,如图所示。反之, 对 $\beta\beta'$ 施加输入电压, 可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电流, 如图所示。



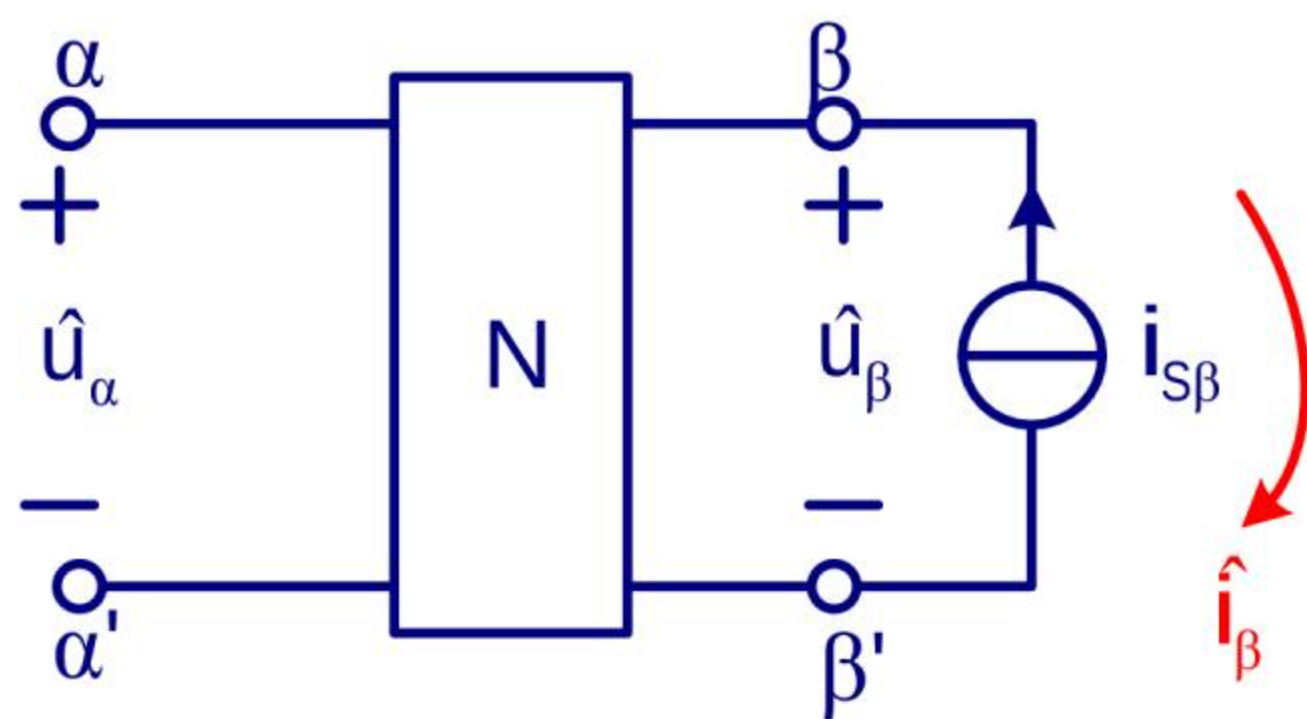
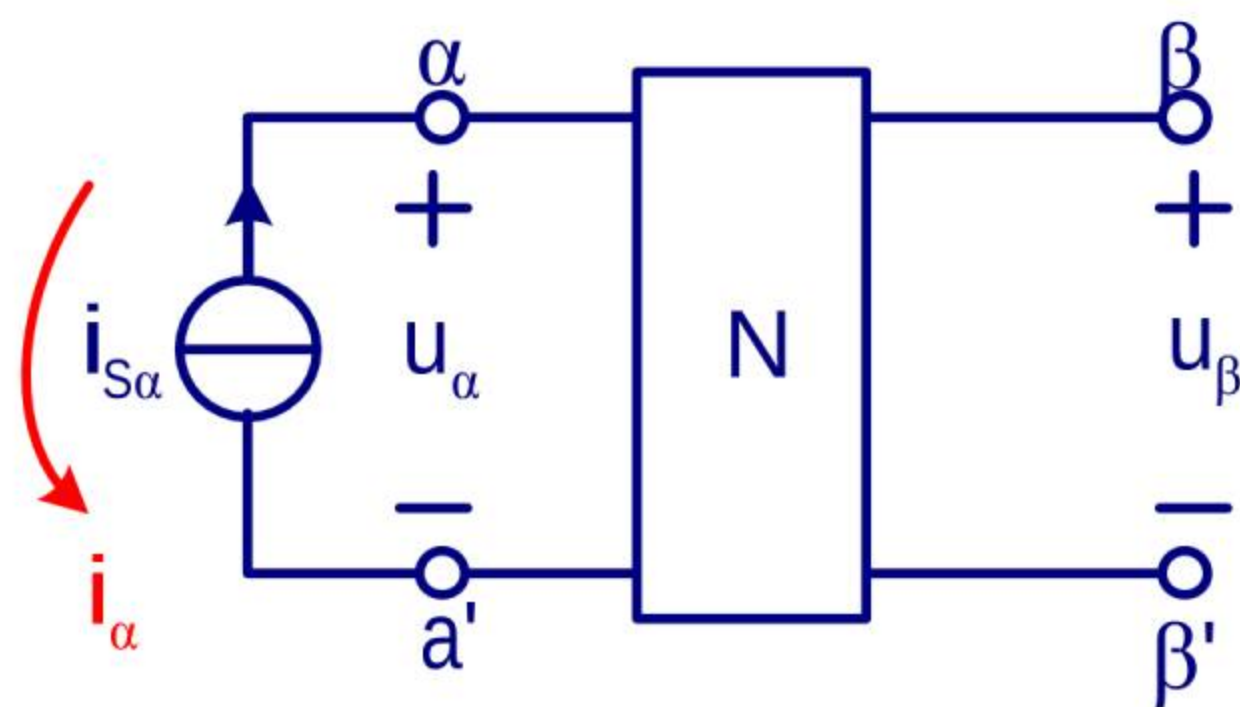
$$\frac{\hat{i}_{\alpha}}{\hat{u}_{s\beta}} = \frac{i_{\beta}}{u_{s\alpha}}$$

若 $\hat{u}_{s\beta} = u_{s\alpha}$, 则 $\hat{i}_{\alpha} = i_{\beta}$

实验原理

□ 互易定理 2

对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N,任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$,若在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电流,在端口 $\beta\beta'$ 可得输出电压,如图所示。反之,对 $\beta\beta'$ 施加输入电压,可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电流,如图所示。



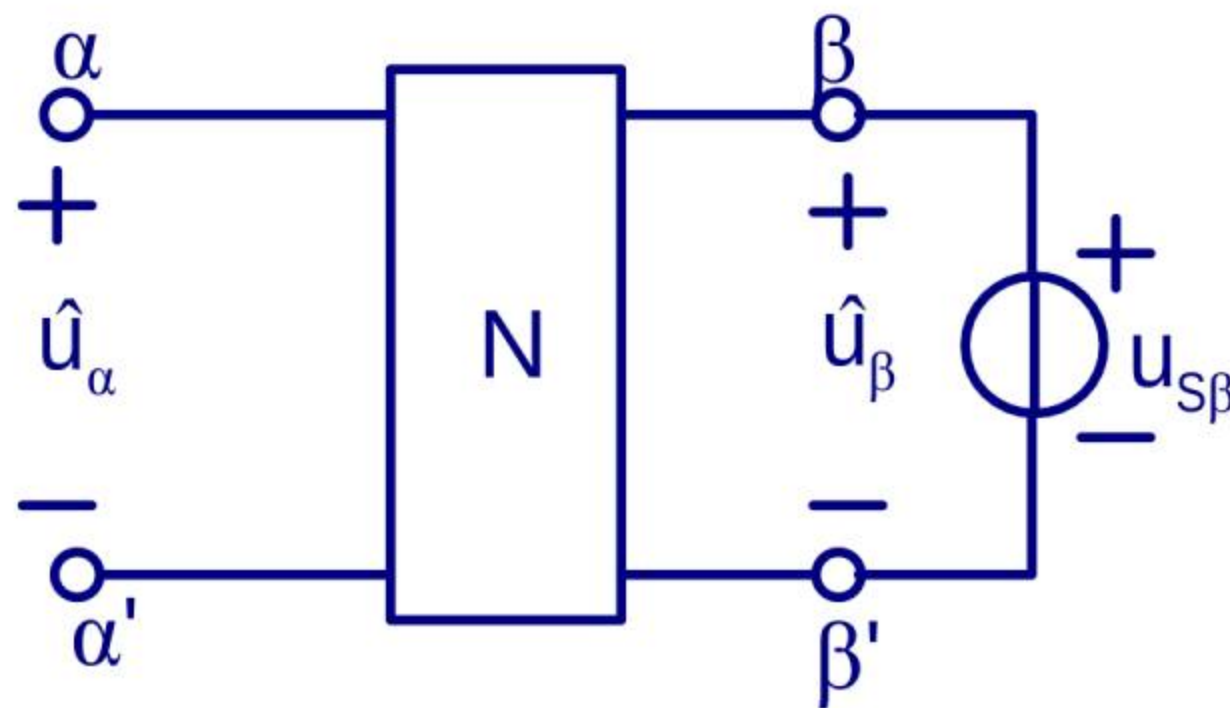
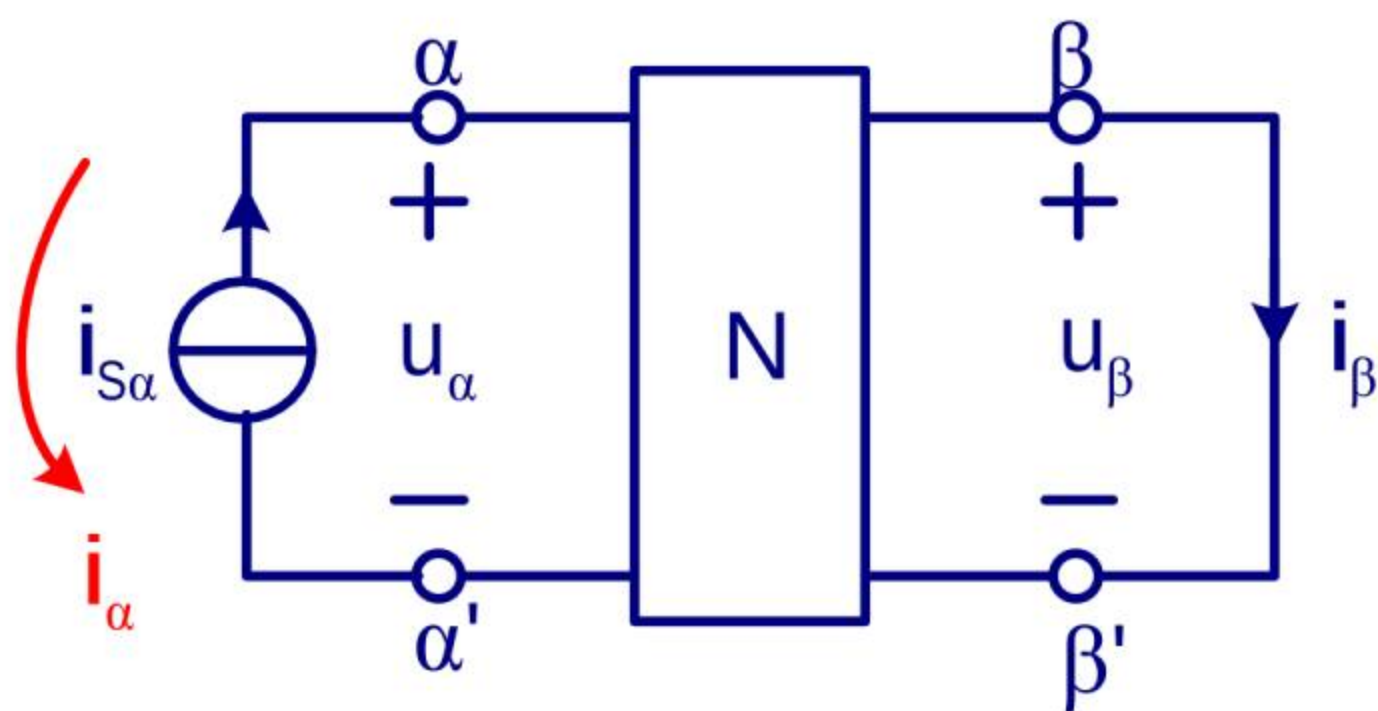
$$\frac{\hat{u}_{\alpha}}{\hat{i}_{S\beta}} = \frac{u_{\beta}}{i_{S\alpha}}$$

若 $i_{S\beta} = i_{S\alpha}$, 则 $\hat{u}_{\alpha} = u_{\beta}$

实验原理

□ 互易定理 3

对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N,任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$,若在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电流,在端口 $\beta\beta'$ 可得输出电流,如图所示。反之,对 $\beta\beta'$ 施加输入电压,可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电压,如图所示。



$$\frac{\hat{u}_{\alpha}}{\hat{u}_{S\beta}} = \frac{i_{\beta}}{\hat{i}_{S\alpha}}$$

若 $u_{S\beta}$ 的值 = $i_{S\alpha}$ 的值, 则 $\hat{u}_{\alpha}$ 的值 = i_{β} 的值

实验原理

在实验中，**互易网络**采用图5.4.5的线性电阻器组成的电路中的虚框部分。

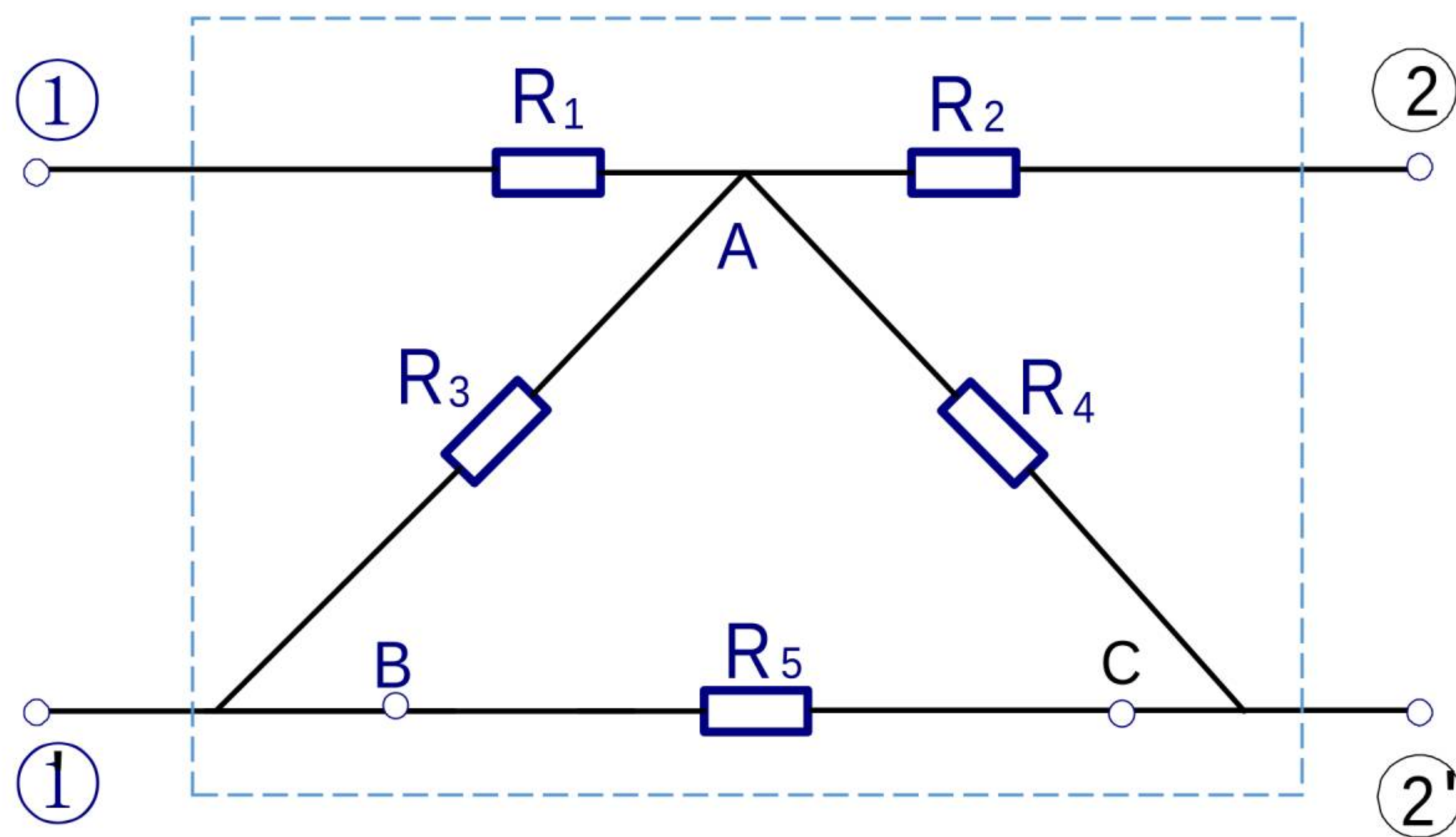


图 5.4.5 互易网络

实验仪器

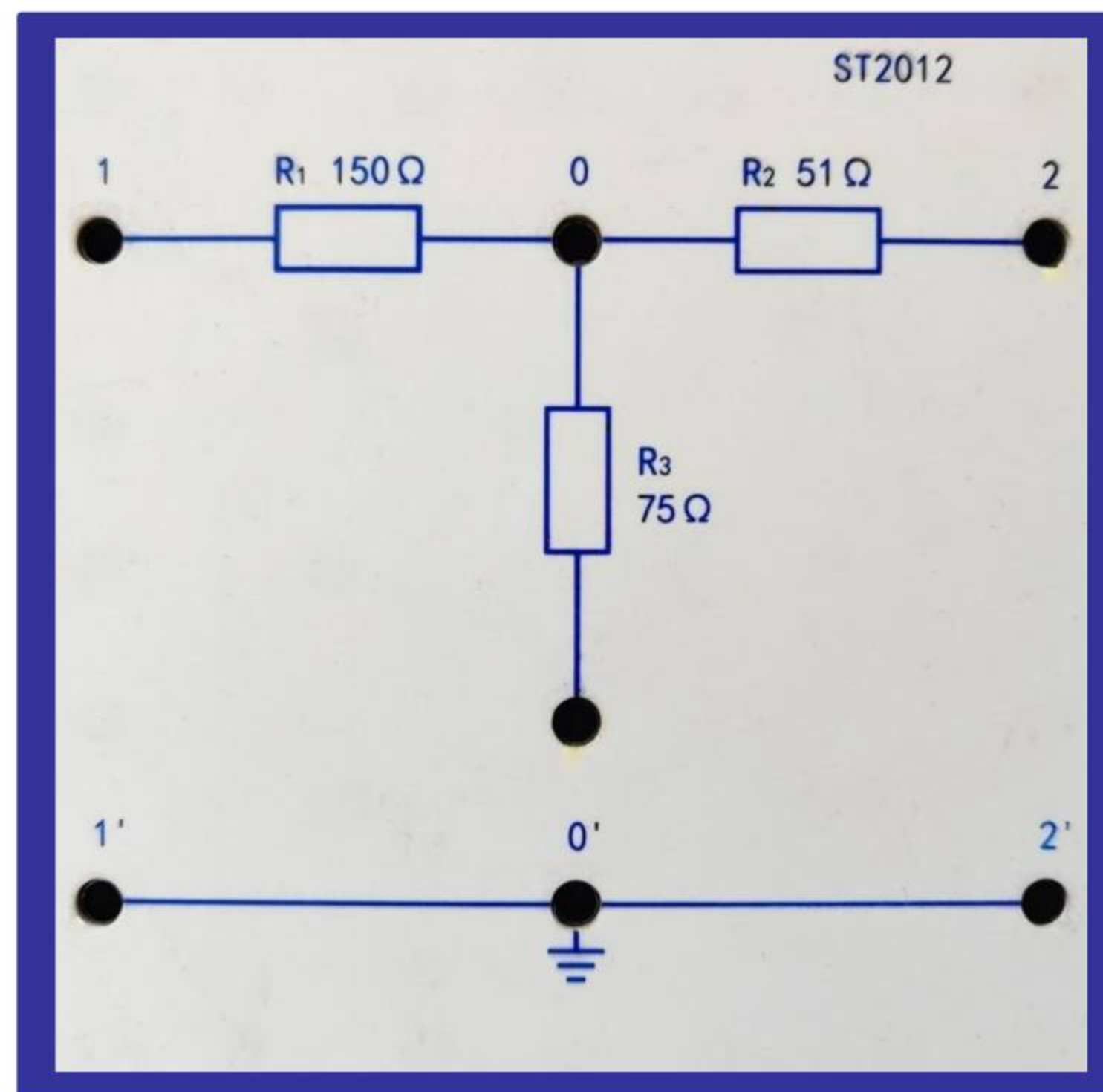
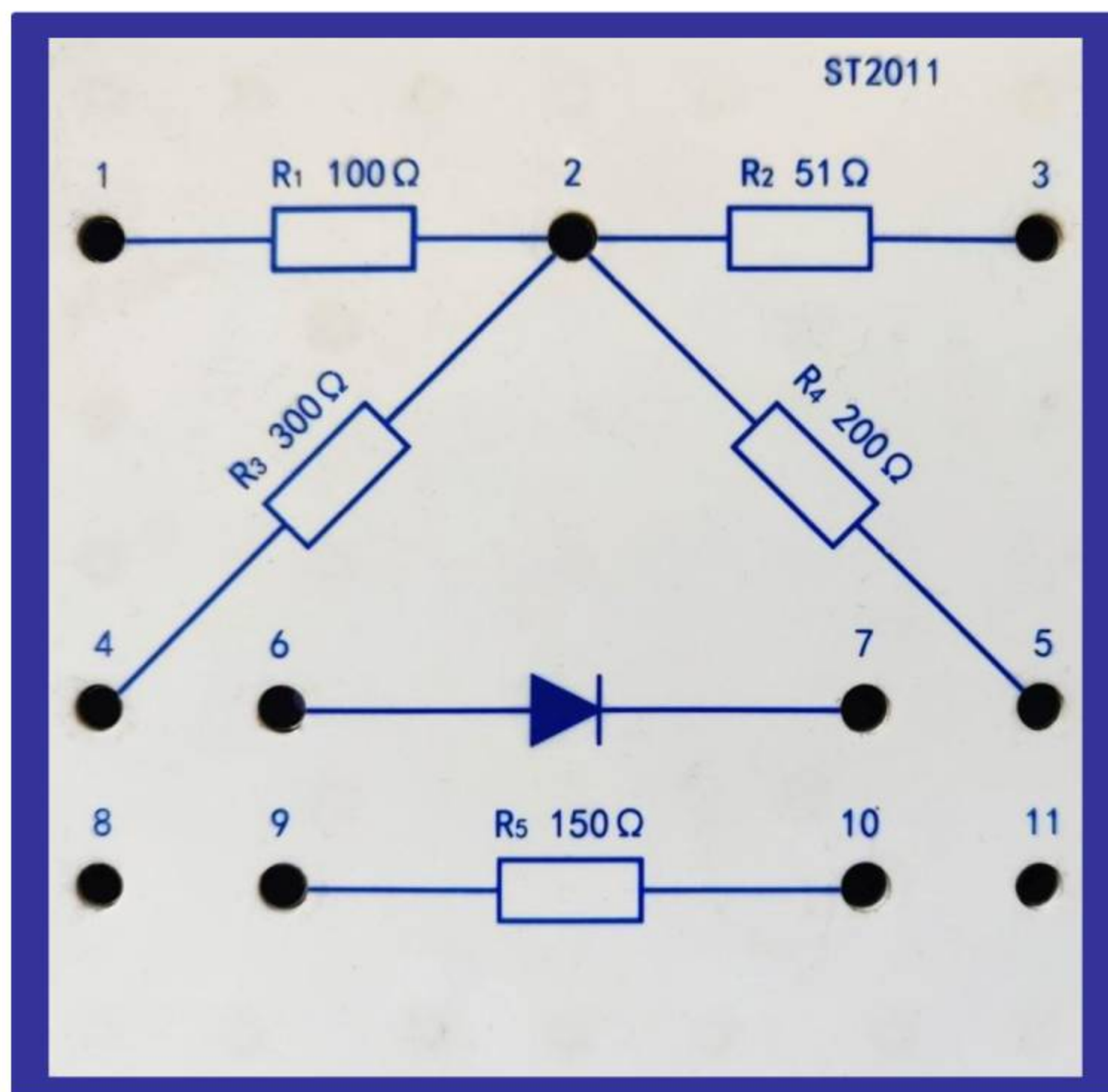
- 直流稳压电源 1台
- 实验线路板 1块
- 非线性电阻器 1只
- 数字式万用表 1只
- 直流电流表 1只



直流稳压电源



实验电路板



数字式万用表



直流电流表



实验内容

1、验证特勒根定理 1

按图5.4.1接线，根据 $U_{S1}=10V$ 、 $U_{S2}=0V$ 的给定值，按照有向图的参考方向，测量各支路的电流和电压值，填入表5.4.1中，并验证

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0。 \quad (R_1=150\Omega、R_2=51\Omega、R_3=75\Omega)$$

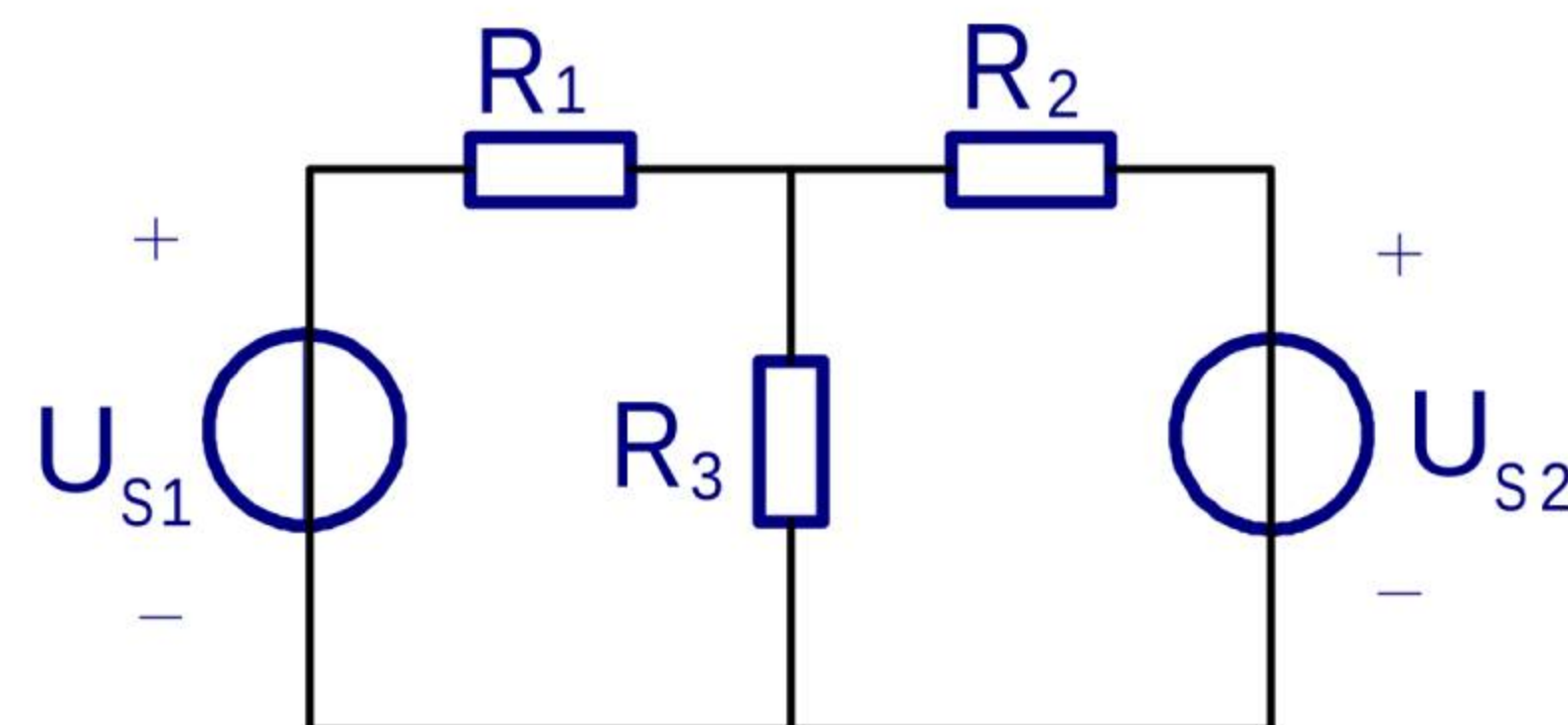


图5.3.1 实验电路图

表5.4.1 验证特勒根定理1测量数据表

	R_1	R_2	R_3	U_{S1}	U_{S2}
u_k / V					
i_k / mA					

实验内容

2、验证特勒根定理 2

在图 5.4.1 中将 R_3 替换为 **非线性电阻 R （二极管）**，再给定一组 $\hat{u}_{s1} = 5V$ 、 $\hat{u}_{s2} = 5V$ 的值，按有向图的参考方向，测量各支路的电流 $\hat{i}$ 和电压 $\hat{u}$ 值，填入表 5.4.2 中。根据表 5.4.1 和表 5.4.2 数据并验证

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0 \quad \text{和} \quad \sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$$

表 5.4.2 验证特勒根定理 2 测量数据表

	R_1	R_2	二极管	U_{s1}	U_{s2}
$\hat{u}_k / V$					
$\hat{i}_k / mA$					

实验内容

3、验证互易定理

根据实验线路图5.4.5，把虚线框内的电阻部分，看作是一个互易网络，根据图5.4.2、5.4.3、5.4.4在①①端或②②端接入相应的电压源和电流源， $u_{s1}=10V$ 、 $u_{s2}=10V$ ； $i_{s1}=25mA$ 、 $i_{s2}=25mA$ ，验证互易定理1-3。

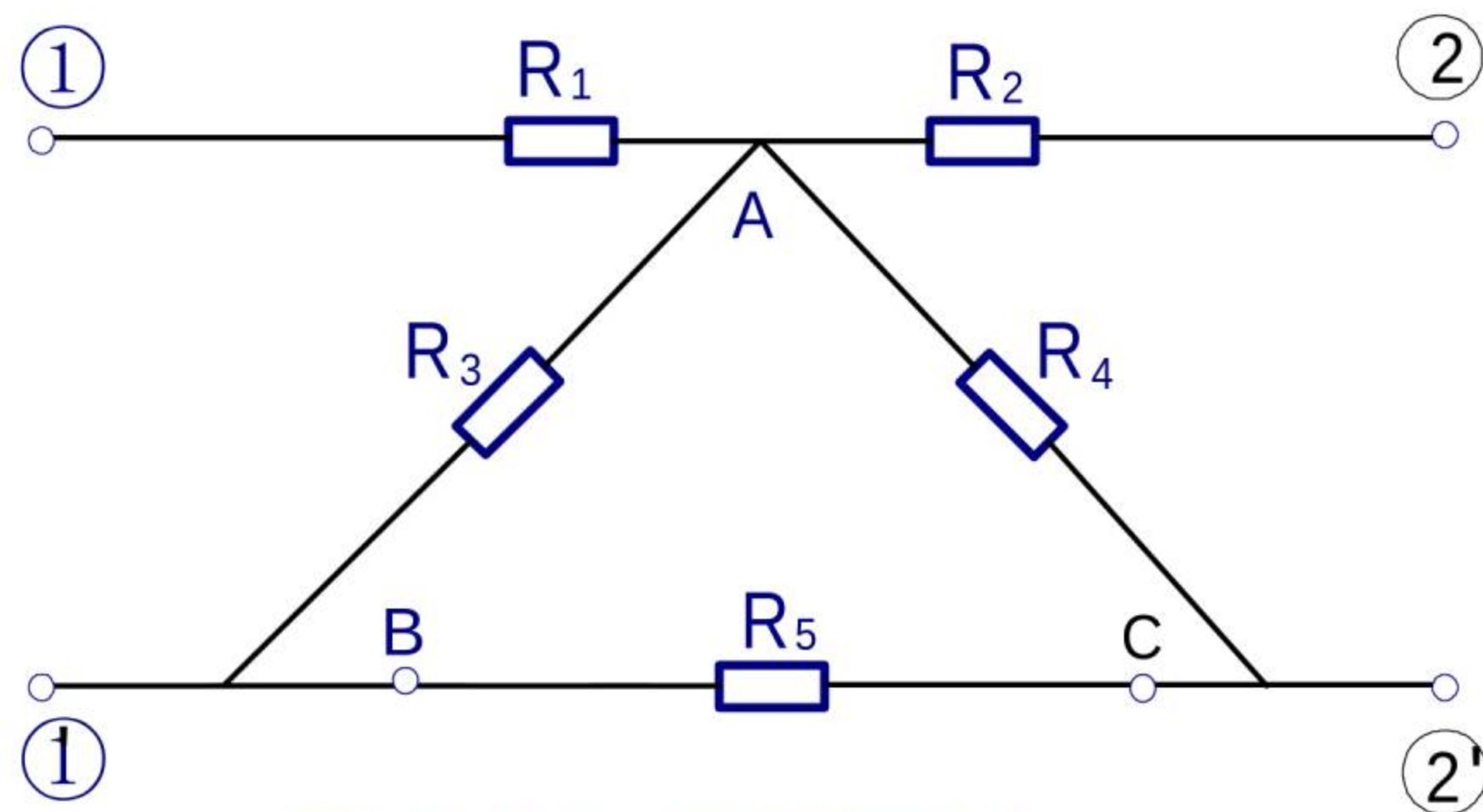


图 5.4.5 互易网络

实验注意事项

- 在特勒根定理实验中，测量时要注意各支路的参考方向，当实际电流、电压与规定的参考方向一致时，记作正值，否则记作负值。
- 对于电阻来说，电流与电压的方向应选择一致的参考方向。
- 记录测量仪表的量程和内阻，以备误差分析时用。

实验报告要求

□ 根据任务1、2将测量数据认真填入表中，验证： $\sum_{k=1}^b u_k i_k = Q$

$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$ 、 $\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$ 并讨论。

□ 根据任务3，验证互易定理（一）（二）（三），并讨论。

思考题

- 特勒根定理的适用范围是哪些？
- 互易定理的适用范围如何？
- 特勒根定理和互易定理有何联系？

感谢您的关注

THANK YOU

